温州市茶白片区南湖单元D-04地块“12·20”一般高处坠落事故调查报告

2022年12月20日19时10分许，位于温州市茶白片区南湖单元D-04地块XX楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和温州市人民政府《关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》(温政发〔2013〕68号)的规定，区政府于2022年12月30日成立由区应急管理局局长任组长，区公安分局、区检察院、区住建局、区应急管理局、区总工会、南白象街道办事处等单位人员组成的温州市茶白片区南湖单元D-04地块“12·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关人员和综合研判分析等，查明了事故发生的经过、直接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，温州市茶白片区南湖单元D-04地块“12·20”一般高处坠落事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程情况

1.工程概况：涉事工程名称为温州市茶白片区南湖单元D-04地

块建设项目精装修工程，位于温州市瓯海区南白象街道D-04地块，为XX建设集团有限公司发包给XX建设有限公司施工，XX监理有限公司实施监理，XX劳务有限公司提供清包劳务作业。

2.施工分包： XX建设集团有限公司将温州市茶白片区南湖单元D-04地块建设项目精装修工程发包给XX建设有限公司施工，双方于2022年5月签订《精装修工程分包合同》和《安全生产管理协议》，约定承包范围：施工图及招标清单中包括的所有装修内容，包括**地面打平铺贴安装**、内墙面抹灰装饰、住宅户内外墙内保温及地面保温等；承包方式：**承包范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收等直至竣工验收交付以及维保。**约定双方各自的安全生产管理职责（包括施工准备阶段的安全管理、施工过程阶段的安全管理以及发生事故后的报告与应急救援和生产安全责任等）。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.相关单位：

分包单位：XX建设有限公司（以下称XX建设公司1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年09月16日，项目负责人：刘某，专职安全生产管理员：陈某，生产经理：周某。已取得《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》。

总承包单位：XX建设集团有限公司（以下称XX建设公司2），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1986年07月12日，项目负责人：章某，专职安全生产管理员：徐某，生产经理：陆某，已取得《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》、《建筑工程施工许可证》。

劳务派遣单位：XX劳务有限公司（以下称XX劳务公司），类型：有

限责任公司(自然人投资或控股),成立日期:2015年07月07日,现场负责人:黄某,已取得《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》。

监理单位:XX监理有限公司(以下称XX监理公司),类型:其他有限责任公司,成立日期:1997年01月03日,监理总监:段某。

建设单位:温州XX实业有限公司(以下称XX实业公司),类型:其他有限责任公司,成立日期:2020年07月16日,项目负责人:卢某。

2.涉事人员:张某莲,女,汉族,为XX劳务公司员工,于2022年12月18日被劳务派遣至涉事D-04地块从事辅助收光作业,属瓦工小工工种。

二、事故发生经过与应急救援情况

(一)事故发生经过

2022年12月20日18时许,李某华、张某莲、王某强、李某梅等4人到涉事D-04地块XX楼的五层和六层进行地面收光作业。其中王某强和李某梅在六层,李某华和张某莲在五层东起第二户的南面阳台和北面设备平台作业。

18时30分许,李某华喊张某莲帮忙拎点水泥的时候,未见其踪影,遂跑到张某莲作业的设备平台边寻找,且将头探出窗外察看,见张某莲躺在该处正下方一层地面上。就立马到一层坠落地,见张某莲没有反应后喊在该六层的王某强和李某梅下来帮忙打“120”急救电话。随后“120”救护人员到达现场,将张某莲送往温州医科大学附属第一医院抢救,经抢救无效后死亡。

(二)应急与善后处置情况

接到报警后,区公安分局南白象派出所第一时间到达现场维持秩序,并组织人员对现场进行勘查。同时,南白象街道办事处高度重

视，迅速组织应急、值班等人员赴现场了解情况，及时向区政府上报事故信息，并督促事故相关方开展善后处置，确保社会稳定。经相关单位积极与死者家属沟通协调，并进行安抚工作，未发生群体性事件，于2022年12月23日与死者家属签订赔偿协议，支付了赔偿款。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）现场勘查与尸表检验情况

1.区公安分局勘查：2022年12月20日20时10分许，对涉事现场进行勘查，勘查现场为变动现场，变动原因为抢救人员导致。

（1）勘查现场：涉事D-04地块XX楼楼房已结顶，其中心现场位于该幢5层东起第二间套间北侧设备平台处。该处北侧设有一条东西联通的通道，通道南侧是房间，东起第二间套间北墙外侧设3个阳台，阳台南边设窗台，窗台高度1.5米，阳台外侧边沿未设护栏。阳台底侧表层浇筑有未干的水泥（向有关人员了解收光施工人员每天晚上都要进行地面抹平作业），其中西侧两个阳台的水泥已经抹平，东侧阳台水泥未抹平，该处阳台水泥上层摆放有用于抹平水泥的抹泥刀，阳台上侧窗台摆放有两瓶饮料瓶，阳台外侧边沿横栏侧表面见明显踩踏痕迹。该处阳台下方一楼地面上发现一滩血泊，血泊边上发现一个毛绒帽子、一只右脚雨靴、两双手套。右脚雨靴鞋底前掌中间向足弓外侧、后跟外侧见明显的擦划痕，划痕方向从脚尖向脚跟。另在温州医科大学附属第一医院的太平间其尸体边发现一只左脚雨靴，雨靴鞋底前掌见明显的擦划痕，划痕方向由前掌外侧靠脚尖向前掌内侧靠足弓。

（2）尸表检验：死者上身着土黄色羽绒服、浅灰羊毛衫，下身着深灰色休闲裤，足着浅灰色棉袜。左颧部见小片状皮肤擦挫伤，口鼻腔

出血，双侧耳道出血，胸廓可触及骨折伴大范围皮下积气，左胸外侧部见散在条片状皮肤擦挫伤，双手散在皮肤擦伤。符合高坠致严重颅脑损伤死亡。（如图 1 至图 6 所示）。

图 1　涉事 D-04 地块所在位置



图 2 涉事中心现场平面示意图



图 3 涉事设备平台



图 4 窗台上的饮料瓶



图 5 阳台外侧边沿的踩踏痕



图 6　雨靴鞋底情况

2.事故调查组勘查：2022年1月6日10时11分，对涉事现场进行勘查，勘查现场与2022年12月20日公安分局勘查时的现场有变动。涉事D-04地块XX楼五层东起第二户北面设备平台距一层地面（坠落高度基准面）13.36米。该涉事设备平台东面靠窗台，南面靠墙，西面一半靠墙，一半临空（临空侧设有高度约20厘米的围栏），南面全部临空（临空侧设有高度约20厘米的围栏），其正下方一层地面有血迹（如图7－图8所示）。

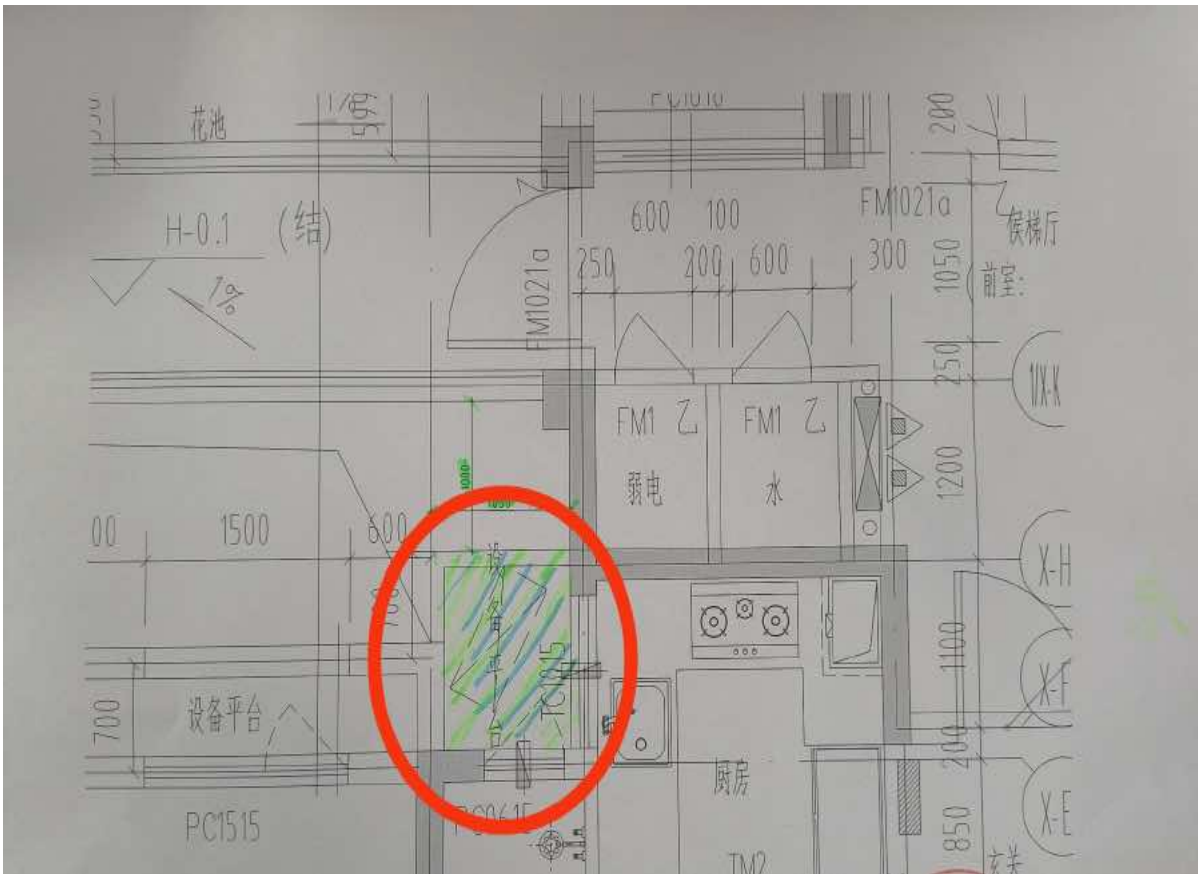


图7　涉事XX五层平面图

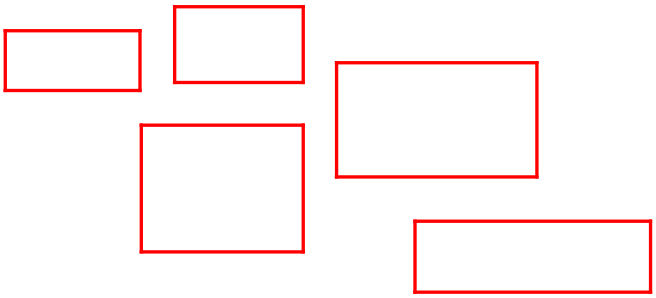


图 8　涉事设备平台情况

三、事故人员伤亡及直接经济损失

1. 人员伤亡情况：本起事故造成 1 人死亡。

2. 直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，本起事故造成的直接经济损失为人民币 130 万元（包括赔偿费）。

四、直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因：

涉事设备平台临空侧未设安全防护措施。小工张某莲安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足；在未系挂安全带和未佩戴安全帽的情况下，**擅自在夜间到设备平台上进行**高处临边违章作业[1]，在作业过程中不慎坠落至一层地面，经抢救无效死亡。

五、事故暴露出的主要问题

1. XX 建设公司 1 已将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》第 2. 1. 1: 高处作业: 在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。第 2. 1. 2：临边作业: 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于 800mm 的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。第 4. 1. 1: 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

但对派遣劳动者的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训流于形式；未与张某莲等4人签订安全生产责任书，落实责任且未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实[2]；

2.XX建设公司1劳动防护用品发放不到位，涉事人员无安全带和安全帽等劳动防护用品；未书面告知涉事人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害[3]；

3.XX建设公司1现场监督检查不到位，未及时发现并制止张某莲未佩戴和使用安全防护用品进行违章作业行为。对过道、阳台等临空侧无安全防护措施等隐患未有效落实整改[4]；

4.XX建设公司1未对施工现场生产安全事故应急救援预案定期组

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

《建设工程安全生产管理条例第》第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《建设工程安全生产管理条例第》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案

《建设工程安全生产管理条例第》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

织演练[5]。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）小工张某莲安全意识淡薄，对涉事设备平台临空侧无安全防护措施存在的危险因素认识不足。在未系挂安全带和未佩戴安全帽的情况下，**擅自进行高处临边违章作业**，是该起事故发生的直接原因，对该起事故负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，不予追究其责任。

（二）XX建设公司1未建立全员安全生产责任制且未建立相应机制，有效落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；对派遣劳动者的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训流于形式，劳动防护用品发放不到位，且未书面告知施工人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害；现场监督检查不到位，未及时发现并制止张某莲未使用安全防护用品进行违章作业的行为。对过道、阳台等处临空侧无安全防护措施的隐患未有效落实整改；未对施工现场生产安全事故应急救援预案定期组织演练等，是该起事故发生的主要原因，对该起事故负有主要责任，建议区应急管理局依法对XX建设公司1予以立案查处。

（三）XX建设公司1项目负责人刘某，对建设工程项目的安全施工负责。未健全全员安全生产责任制、未有效实施安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程、未及时发现并消除生产安全事故隐患、未实施生产安全事故应急救援预案等，建议区应急管理局依法对刘某未履行安全生产管理职责的行为予以立案查处。

（四）XX建设公司1专职安全生产管理员陈某，生产经理周某未组

[5]《《建设工程安全生产管理条例》第四十九条：施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

织生产安全事故应急救援演练、未及时发现并制止涉事人员违反操作规程的行为等，建议区应急管理局依法对陈某、周某未履行安全生产管理职责的行为予以立案查处。

（五）另调查中发现:

1.XX 实业公司对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力，未及时组织安排第四季度质量、安全飞行检查评估工作，建议区住建局依法对 XX 实业公司及工程部经理卢某予以约谈。

2.XX 监理公司对现场施工情况开展检查不到位，建议区住建局依法对 XX 监理公司及监理工程师段某予以约谈。

3.XX 建设公司 2 对发包单位统一协调管理、定期检查时，未及时发现涉事人员违反操作规程的行为，建议区住建局依法对 XX 建设公司 2 及项目负责人章某予以约谈；建议 XX 建设公司 2 给予生产经理陆某、专职安全管理员徐某、涉事班组长卢某批评教育，并依照有关规章制度给予处分。

4.XX 劳务公司对被派遣的劳动者安全生产教育和培训流于形式建议区住建局依法对 XX 劳务公司及现场负责人黄某予以约谈。

七、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，对相关单位提出以下建议措施。

（一）有效落实安全生产主体责任。XX 建设公司 1 要严格履行安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实管理和技术措施，提高安全生产水平，防范此类事故的再次发生。要建立健全全员安全生产责任制，保证所有作业人员在自己本岗位范围内做到安全生产，且要建立完善全员安全生产责任制监督、考核机制，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制

度和操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；要将符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品发放到位，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用；要对施工现场的安全生产状况（如设备、设施是否处以正常运行状态，施工人员是否具备应有的安全知识和操作技能，施工人员在工作中是否遵守安全生产规章制度和操作规程等）进行经常性检查，及时发现隐患，且对发现的事故隐患要及时采取有效措施予以消除；要对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，尤其对高处作业人员（包括临空高度在2米及以上的临边作业人员）要取得高处作业操作证，具备相应操作技能，方可上岗作业。

（二）加强施工现场管理。总承包单位XX建设公司2要深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实管理和技术措施，提高安全生产水平，防范此类事故再次发生。要严格落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）等国家、行业规范和标准的相关要求，加强对高处作业现场的监督管理；要对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，要及时有效督促整改。

（三）严格履行职责，落实安全生产责任。监理单位要切实履行监理职责，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。劳务派遣单位要对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，派遣符合岗位资质要求或具备相应操作技能的人员到岗作业；要关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，使其严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故

发生。XX实业公司要加强管理，要对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展质量、安全等飞行检查评估，发现问题及时督促整改。

（四）区住建局要切实贯彻落实安全生产法律法规和上级党委政府有关安全生产工作的决策部署，完善监管机制，强化安全监管。

（五）南白象街道办事处要进一步加强辖区内安全生产工作，要充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等载体，多形式、多渠道大力开展安全知识宣传，特别是要加强高处作业（包括临边、洞口、攀登、悬空、操作平台等）的安全知识培训和宣传，防范化解高处作业安全风险。

温州市茶白片区南湖单元D-04地块“12·20”一般

高处坠落事故调查组

2023年2月17日